

BA3093 仿真与风险分析 — 小组项目报告（中文版，仅供内部参考）

封面页

项目标题：多重不确定性下电动汽车公共充电站盈利风险分析：蒙特卡洛与排队仿真方法

小组编号：第 [待填写] 组

课程节次：[待填写]

课程名称：BA3093 仿真与风险分析

提交日期：2025 年 5 月 24 日

小组成员：

姓名	学号
[姓名]	[学号]
[姓名]	[学号]
[姓名]	[学号]

1. 问题介绍

1.1 行业背景与运营痛点

中国电动汽车的快速扩张推动了公共充电基础设施的同步增长。根据国家能源局数据，截至 2023 年底，全国公共充电桩数量已超过 270 万个，年增长率超过 50%（国家能源局，2024）。尽管需求旺盛，充电站层面的盈利能力仍高度不确定。运营商同时面临至少四类波动来源：

- 需求不确定性**：电动车到达量因一天中的不同时段、星期几及季节而显著变化，导致每日服务量难以预测。
- 服务过程变异性**：充电时长因车型、剩余电量及充电桩配置不同而存在差异，单次服务时间具有随机性。
- 电价波动**：深圳的分时电价机制（深圳市发展和改革委员会，2023）引入了输入成本波动，直接侵蚀利润空间。
- 拥堵与用户流失**：当到达率接近系统容量时，用户面临更长的等待时间，存在放弃充电和收入损失的风险（Hopp & Spearman, 2011）。

传统的确定性财务预算——使用固定平均值代入计算——无法量化亏损日发生的概率、最坏情形下的损失规模，以及拥堵成本的非线性上升。运营商需要基于分布的、经风险调整的财务预测，以支持投资和运营决策。

1.2 核心研究问题

本项目聚焦两个相互关联的研究问题：

RQ1 (财务风险): 在需求、服务时长、电价、服务费同时不确定的条件下，深圳代表性公共充电站的每日净利润分布是怎样的？其尾部风险特征（VaR、CVaR、亏损概率）如何？

RQ2 (运营风险): 排队系统如何响应需求变化与容量决策？车辆总在站时间所带来的资源占用机会成本如何转化为财务层面的实质性利润侵蚀？

1.3 为什么该方法适用

蒙特卡洛模拟（选项 A）与排队分析（选项 B）组合方法的适用性基于三点论据：

- **多随机输入变量：**利润函数是至少五个随机变量的非线性组合，联合分布输出不存在解析闭合解，仿真是行业标准方法（Glasserman, 2004）。
- **拥堵机制：**充电站是多服务台排队系统，若不进行排队分析，排队表现、总在站时间及其对需求冲击的敏感性无法量化（Gross et al., 2018）。
- **互补性：**蒙特卡洛捕捉财务输出分布；排队分析提供输入其中的运营绩效指标。两者共同构成从运营现实到财务风险的完整分析闭环。

这一双路径设计同时满足 BA3093 课程选项 A 和选项 B 的要求，并针对真实管理问题展开分析。

2. 数据与参数

2.1 数据来源

本研究使用 **深圳市 UrbanEV 公共电动汽车充电数据集**（Mao et al., 2024），以 CC0 公共领域许可协议发布。数据集涵盖：

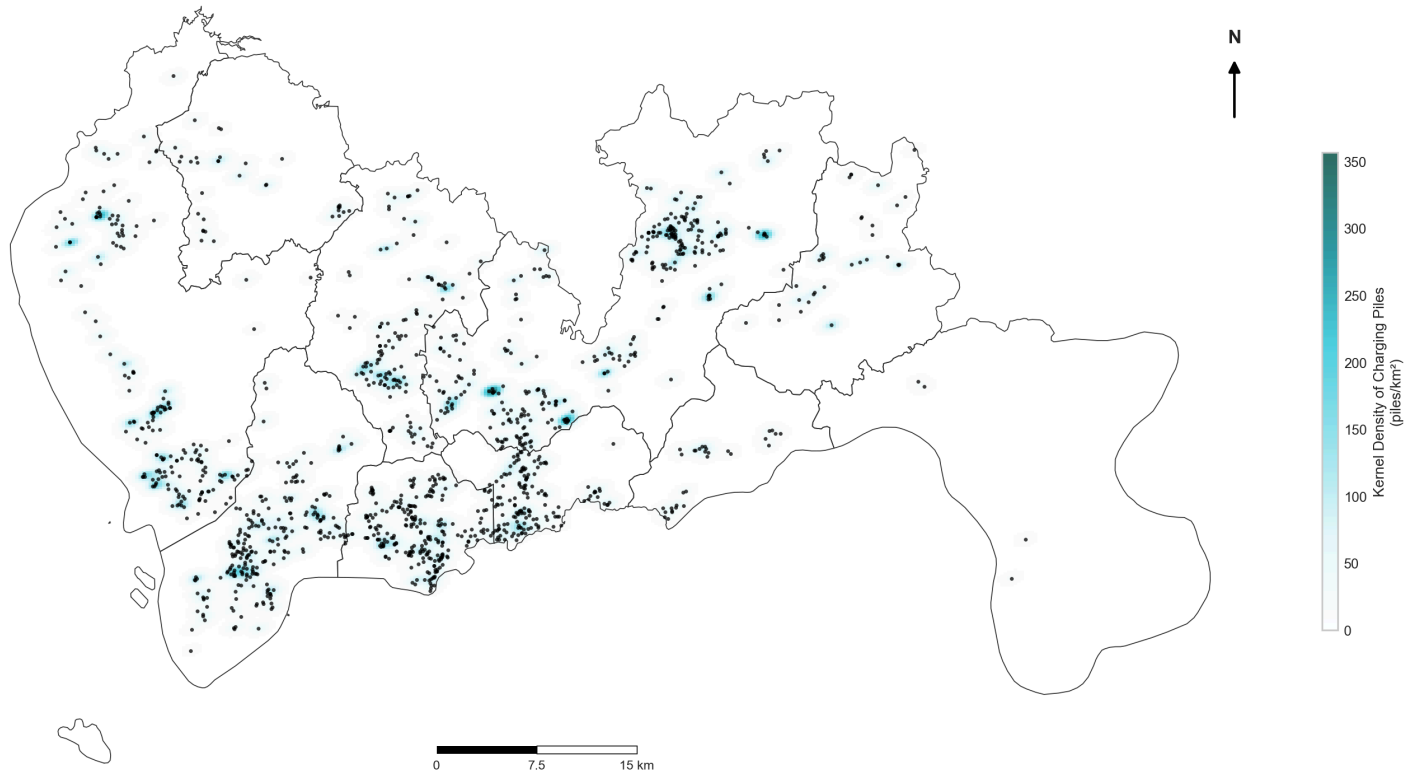
- 深圳市 **275 个交通分析区（TAZ）** 内的 **1,362 个充电站**
- **2022 年 9 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日** 的小时级记录（每个 TAZ 共 4,344 条小时观测）

使用的六个核心 CSV 文件：

文件	内容	在分析中的作用
inf.csv	站点元数据：位置、TAZ、充电桩数	参数 <i>c</i> 估计
duration.csv	按 TAZ 和小时统计的累计充电时长（小时）	服务时间分布
occupancy.csv	按 TAZ 和小时统计的并发充电会话数	Little 定律；到达率估计
volume-11kW.csv	按 TAZ 和小时统计的充电电量（kWh）	收入计算
e_price.csv	按 TAZ 和小时统计的客户侧电价（元/kWh）	电价分布
s_price.csv	按 TAZ 和小时统计的服务费（元/kWh）	收入与价格风险

图 0 — 深圳市 275 个 TAZ 与 1,362 个公共充电站空间分布

Spatial Distribution of 1,362 Charging Stations in Shenzhen



注：基于 `inf.csv` 中站点经纬度绘制；优先叠加深圳区域在线底图（不可用时自动回退为站点外包络范围底图），并叠加 TAZ 质心与站点点位。

2.2 数据清洗与预处理

所有清洗逻辑均在 `backend/data_processor.py` 中实现，具体步骤如下：

- 1. **列对齐**：仅保留同时存在于所有五个时间序列文件中的 TAZ 列（取公共交集），确保各变量观测数一致。
- 2. **服务时长离群值过滤**：服务时长计算为 `duration / occupancy`（仅取 `occupancy > 0.5` 的记录），超过第 95 百分位数的值被截去，以去除数据录入异常和多会话聚合伪影。
- 3. **单次充电电量缩尾处理**：低于第 5 百分位数和高于第 95 百分位数的值被排除，以去除 TAZ 层面的报告噪声。
- 4. **价格过滤**：电价和服务费值超出 (0.1, 5.0) 元/kWh 范围的记录作为不合理值剔除。
- 5. **低占用率排除**：并发会话数低于 0.5 的小时记录被排除，以避免除以近零值引起的数值不稳定。

2.3 参数估计

所有参数均直接从清洗后的数据集推导，或以公开基准数据为支撑。完整计算逻辑见 `backend/data_processor.py`。

表 2.1 — 模型参数汇总

符号	定义	估计方法	基准值	数据来源
c	单站充电桩数 (服务台数)	<code>inf.csv</code> 中 <code>charge_count</code> 的均值	13	UrbanEV <code>inf.csv</code>
μ	单桩服务率 (次/小时)	$\mu = 1/\bar{W}$, $\bar{W}$ 为平均服务时长	1.3815	由 <code>duration.csv</code> 、 <code>occupancy.csv</code> 计算

符号	定义	估计方法	基准值	数据来源
λ	单站到达率（次/小时）	Little 定律： $\lambda = L/W$ ； L 为每站并发会话数中位数	3.0682	由 occupancy.csv 、 duration.csv 计算
CV	服务时间变异系数	$CV = \sigma_W/\bar{W}$ ，基于清洗后时长样本	0.3650	由 duration.csv 计算
$\bar{Q}$	单次充电平均电量（kWh）	(电量/并发数) × (时长/并发数)，缩尾处理后	数据驱动	volume-11kW.csv
σ_Q	单次充电电量标准差	与 $\bar{Q}$ 使用同一样本	数据驱动	volume-11kW.csv
$\bar{p}_e, \sigma_{p_e}$	电价均值与标准差	e_price.csv 有效观测值的均值与标准差	数据驱动	e_price.csv
$\bar{p}_s, \sigma_{p_s}$	服务费均值与标准差	s_price.csv 有效观测值的均值与标准差	数据驱动	s_price.csv
p_w	批发购电成本（元/kWh）	外部基准：2023 年深圳工商业电价市场均值	0.55	深圳市发改委（2023）
C_f	日固定运营成本（元/天）	行业基准：深圳人工 + 折旧 + 租金均值	300	行业调研基准
C_{dwell}	在站时间机会成本（元/车·分钟）	由深圳时间价值与站点资源占用成本标定，表示车辆每在站内停留一分钟所产生的机会成本	0.010	Hopp & Spearman（2011）；本地时间价值标定

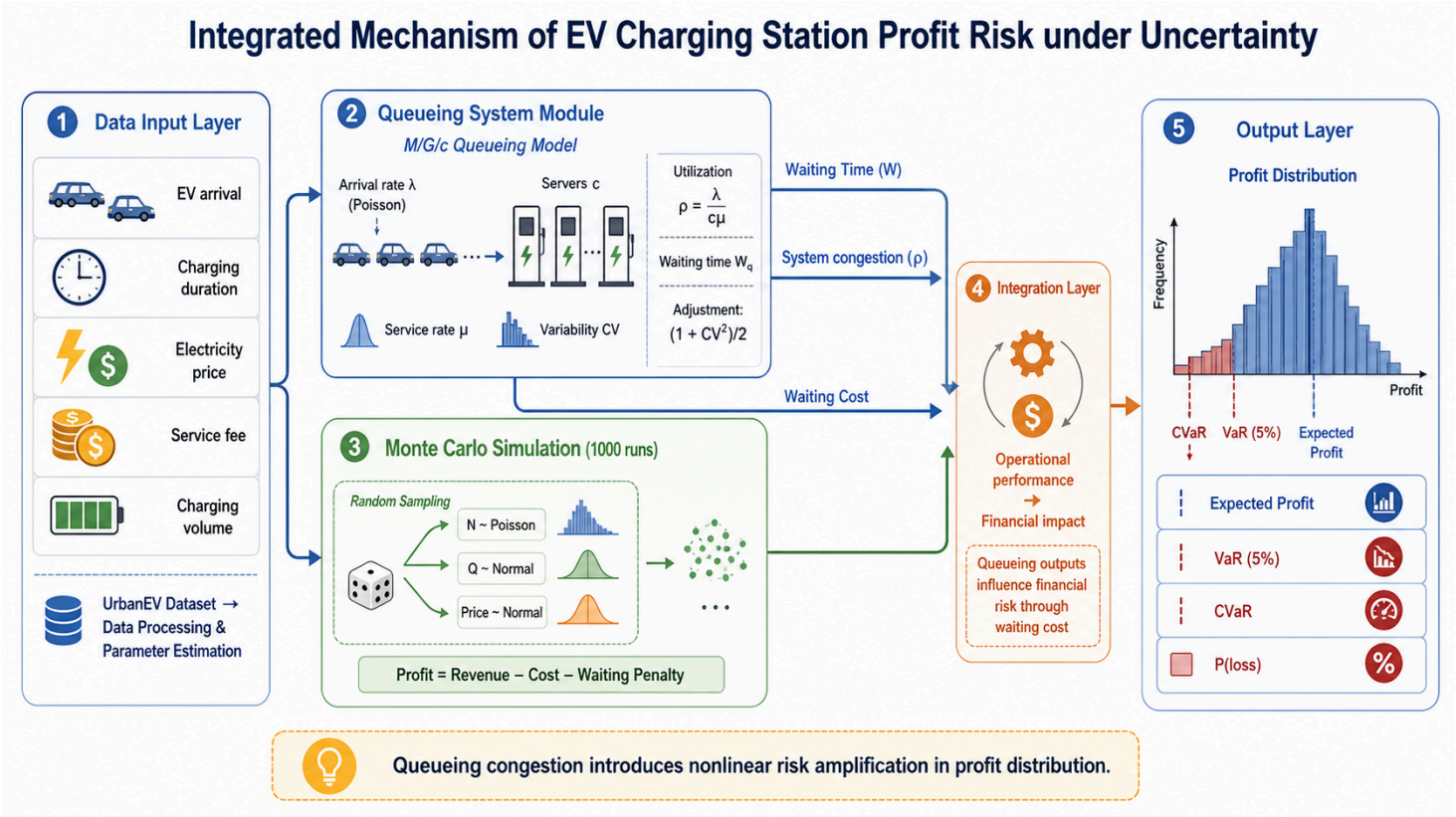
描述性统计表（自动生成）： report_assets/descriptive_statistics.csv

2.4 假设论证

- 假设 A1 — 泊松到达。** 在小时聚合层面，来自大规模异质用户群体的独立 EV 到达满足泊松过程的三个条件：独立性、小时内平稳性、极少同时到达（Gross et al., 2018）。这是 EV 充电文献中的标准假设，已在 Mao et al.（2024）中得到验证。
- 假设 A2 — 非指数服务时间；需 M/G/c 修正。** 实证 $CV = 0.365 < 1$ （见第 4 节图 2）表明服务时间比指数分布更集中。M/M/c 会高估等待时间。因此，以 M/M/c 作为可解析的基线模型，再应用 Allen-Cunneen / Lee-Longton M/G/c 修正因子 $(1 + CV^2)/2$ ，以获得更准确的等待时间估计（Hopp & Spearman, 2011）。
- 假设 A3 — FCFS 排队规则与近似无限队列。** 公共充电站不实行抢占或优先级排队。队列容量虽然受物理空间限制，但在适中利用率下，深圳充电站的实际放弃充电比例较低。该假设是稳态分析的标准做法，在系统轻载时会产生略偏保守（偏高）的等待时间估计（Gross et al., 2018）。
- 假设 A4 — 价格的正态扰动。** 小时级电价和服务费波动被建模为围绕实证均值的正态扰动，标准差设为原始实证标准差的 30%，以反映日常运营价格变化比跨 TAZ、跨小时的全量数据离散度更小。这是短期价格风险建模的标准做法（Glasserman, 2004）。
- 假设 A5 — 模拟运行日的独立性。** 蒙特卡洛每次运行代表一个独立的运营日，不考虑需求的时间自相关性。这一假设偏保守，可能略微高估日间利润方差。
- 假设 A6 — 总在站时间机会成本。** 本研究中的时间惩罚并不局限于排队等待成本，而是表示车辆在充电站内停留期间产生的资源占用机会成本。车辆无论处于排队状态还是实际充电状态，均会占用停车空间、充电桩服务能力和潜在服务机会。因此，财务模型使用总在站时长 $W = W_q + 1/\mu$ 计算在站时间惩罚，而不是仅使用排队等待时间 W_q 。这一设定更符合运营商视角下的盈利风险分析。

3. 模型设计

3.1 端到端建模 workflow



3.2 选项 B — 排队模型

3.2.0 平均化偏差与双模态分时加权法

若仅用全天平均到达率 λ ，本项目在基准参数下会得到极低利用率与几乎为零的等待时间，从而低估拥堵风险。这属于典型的“平均化偏差”：均值平滑会掩盖高峰时段的极端压力。

为避免该偏差，我们引入“双模态分时加权法”：将全天 24 小时拆分为 4 小时高峰与 20 小时平峰，并设定“50% 日客流在高峰，50% 在平峰”。若全天平均到达率为 λ_{avg} ，则

$$\lambda_{peak} = \frac{0.5 \times 24 \times \lambda_{avg}}{4} = 3\lambda_{avg}, \quad \lambda_{off} = \frac{0.5 \times 24 \times \lambda_{avg}}{20} = 0.6\lambda_{avg}$$

随后在每次仿真中分别代入 λ_{peak} 与 λ_{off} 计算高峰/平峰排队表现与总在站时长，并将两段客流对应的在站时间机会成本分开扣除。该分时比例作为情景设定，用于避免全天平均需求掩盖高峰压力；未来可进一步基于小时级 occupancy 或 volume 数据估计真实高峰比例。

3.2.1 模型结构

充电站被建模为 **M/G/c** 排队系统：

- 到达过程 (**M**)：泊松分布，到达率为 λ 次/小时（依据假设 A1）。
- 服务时间分布 (**G**)：一般分布，均值为 $1/\mu$ ，变异系数为 CV （依据假设 A2；非指数分布，故 M/M/c 仅作参考）。
- 服务台数 (**c**)：单站平均运营充电桩数。
- 排队规则：先来先服务 (FCFS)，无限等待空间（假设 A3）。

3.2.2 稳定性条件

系统稳定的充要条件为：

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu} < 1$$

代入基准值 $\lambda = 3.0682$, $c = 13$, $\mu = 1.3815$: $\rho = 3.0682/(13 \times 1.3815) = 0.1709$ 。系统稳定，平均需求条件下容量冗余充足。

3.2.3 M/M/c 基线：Erlang-C 公式

到达顾客需等待的概率（Erlang-C）：

$$C(c, \rho) = P(\text{等待}) = \frac{\frac{(c\rho)^c}{c!} \cdot \frac{1}{1-\rho}}{\sum_{n=0}^{c-1} \frac{(c\rho)^n}{n!} + \frac{(c\rho)^c}{c!} \cdot \frac{1}{1-\rho}}$$

M/M/c 下队列平均等待时间：

$$W_q^{M/M/c} = \frac{C(c, \rho)}{c\mu(1-\rho)}$$

3.2.4 M/G/c 修正

由于 $CV = 0.365 \neq 1$ ，应用 Allen-Cunneen 近似（Hopp & Spearman, 2011）：

$$W_q^{M/G/c} \approx W_q^{M/M/c} \times \frac{1 + CV^2}{2}$$

当 $CV = 0.365$ 时，修正系数为：

$$\frac{1 + 0.365^2}{2} = \frac{1 + 0.1332}{2} = 0.5666$$

该修正将 M/M/c 估计值降低约 43%，反映了实际服务时间变异性低于指数分布的事实。

3.2.5 总在站时长与每日服务次数

平均在系统内总时长（排队 + 充电服务）：

$$W^{M/G/c} = W_q^{M/G/c} + \frac{1}{\mu}$$

单站每日期望服务次数：

$$N_{\text{日均}} = \lambda_{eff} \times 24$$

其中 $\lambda_{eff} = \lambda$ （M/M/c 在 $\rho < 1$ 时无阻塞，所有到达顾客均被服务）。

3.2.6 平均排队长度

由 Little 定律：

$$L_q = \lambda \times W_q^{M/G/c}$$

3.2.7 关键绩效输出指标

指标	计算公式	管理意义
利用率 ρ	$\lambda/(c\mu)$	充电桩容量占用比例；容量规划信号
等待概率 $P(\text{等待})$	Erlang-C	用户体验指标；影响满意度与复访意愿
平均排队等待时间 $W_q^{M/G/c}$	如上	衡量纯拥堵延迟和用户排队体验
总在站时长 $W^{M/G/c}$	$W_q + 1/\mu$	衡量车辆占用站点资源的总时间，并进入利润模型中的在站时间惩罚项
排队长度 L_q	λW_q	等候区空间规划依据

3.3 蒙特卡洛风险模型

3.3.1 随机输入变量与概率分布

在每次模拟运行 $i = 1, 2, \dots, 1000$ 中，抽取以下随机变量：

变量	符号	分布	参数	分布选择依据
高峰服务次数	$N_{peak,i}$	泊松($\lambda_{peak} \cdot 4$)	均值来自高峰到达率	高峰 4 小时独立抽样
平峰服务次数	$N_{off,i}$	泊松($\lambda_{off} \cdot 20$)	均值来自平峰到达率	平峰 20 小时独立抽样
单次充电电量	Q_i	$\mathcal{N}(\bar{Q}, \sigma_Q^2)$ ，截断至 $[1, 50]$ kWh	数据驱动	正态近似实证分布；物理边界约束
客户侧电价	$p_{e,i}$	$\mathcal{N}(\bar{p}_e, (0.3\sigma_{p_e})^2)$ ，截断至 $[0.3, 2.0]$	数据驱动	日间波动窄于跨 TAZ 离散度（假设 A4）
服务费	$p_{s,i}$	$\mathcal{N}(\bar{p}_s \cdot (1 + \delta_s), (0.3\sigma_{p_s})^2)$ ，截断	数据驱动	同上； δ_s 为敏感性分析参数
批发购电成本	$p_{w,i}$	$\mathcal{N}(p_w \cdot (1 + \delta_w), (0.05p_w)^2)$	基准值 + 5% 标准差	短期采购成本波动（假设 A4）

3.3.2 利润计算公式

第一步 — 基础利润（不含等待相关成本）：

$$\Pi_i^{\text{基础}} = (N_{peak,i} + N_{off,i})Q_i(p_{e,i} + p_{s,i}) - (N_{peak,i} + N_{off,i})Q_i p_{w,i} - C_f$$

第二步 — 分时在站时间机会成本扣除（将排队模型输出与财务模型连接）：

$$\Pi_i = \Pi_i^{\text{基础}} - N_{peak,i} \cdot W_{dwell,peak,分钟} \cdot c_{dwell} - N_{off,i} \cdot W_{dwell,off,分钟} \cdot c_{dwell}$$

其中 $W_{dwell,peak}$ 与 $W_{dwell,off}$ 分别为高峰和平峰的总在站时长，包括排队等待时间和实际充电服务时间，且 $W_{dwell} = W_q + 1/\mu$ 。
 $c_{dwell} = 0.010$ 元/车·分钟表示车辆每在站内停留一分钟所产生的机会成本（见表 2.1）。

因此，本研究的时间成本设定比纯排队等待成本更广，它衡量的是运营商视角下的站点资源占用成本，而非仅衡量用户排队不满意。

这一联结是关键整合点：排队模型并非独立练习，而是直接作为输入参数影响蒙特卡洛估计的利润分布。

3.3.3 计算的风险指标

基于 $n = 1000$ 次利润抽样 $\{\Pi_1, \dots, \Pi_{1000}\}$ ：

指标	定义	管理意义
$E[\Pi]$	样本均值	当前运营条件下的预期日利润
$\sigma[\Pi]$	样本标准差	日间盈利波动性
$VaR_{5\%}$	Π 的第 5 百分位数	95% 的经营日利润高于此值；现金流缓冲规划下限
$CVaR_{5\%}$	最差 5% 运行的 Π 均值	最差 5% 天的平均利润；比 VaR 更保守的尾部风险测度
$P(\Pi < 0)$	利润为负的运行比例	亏损日发生概率；突破盈亏平衡点的风险
分位数（5%、25%、50%、75%、95%）	分布形态	情景规划的完整分布刻画

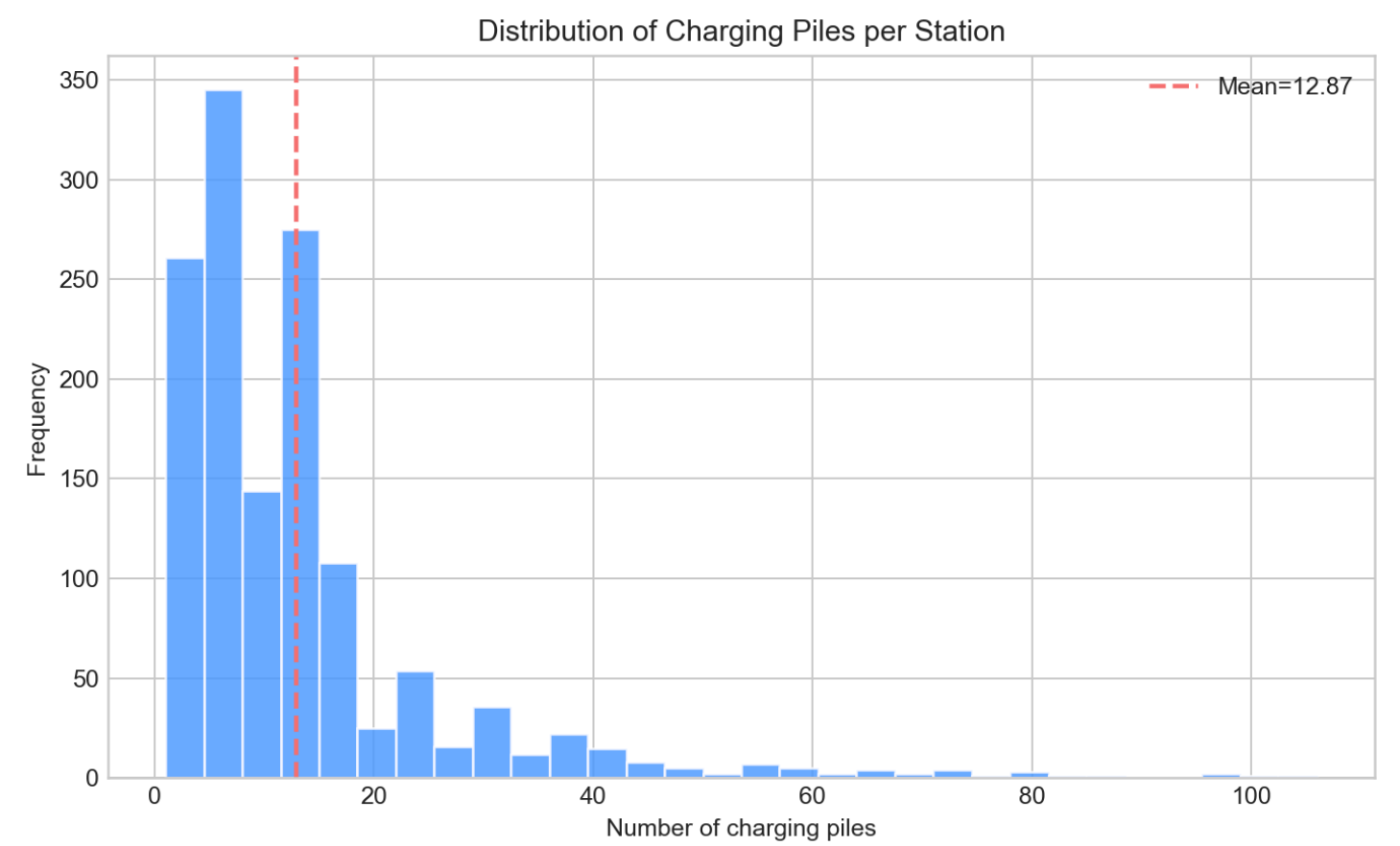
3.3.4 收敛性与可复现性

- **随机种子**：NumPy `default_rng(seed=42)` 确保跨运行的精确可复现性。
- **收敛性**：在 5% 置信水平下估计均值和 VaR， $n = 1000$ 次迭代是行业标准；在当前参数规模下，运行均值在 200 次迭代内趋于稳定（Glasserman, 2004）。
- **完整实现**：`backend/monte_carlo.py`，可通过 `backend/main.py`（FastAPI）调用，或直接通过 `visualization.py` 生成报告图表。

4. 结果与分析

4.1 输入数据描述性统计

图 1 — 各站充电桩数量分布



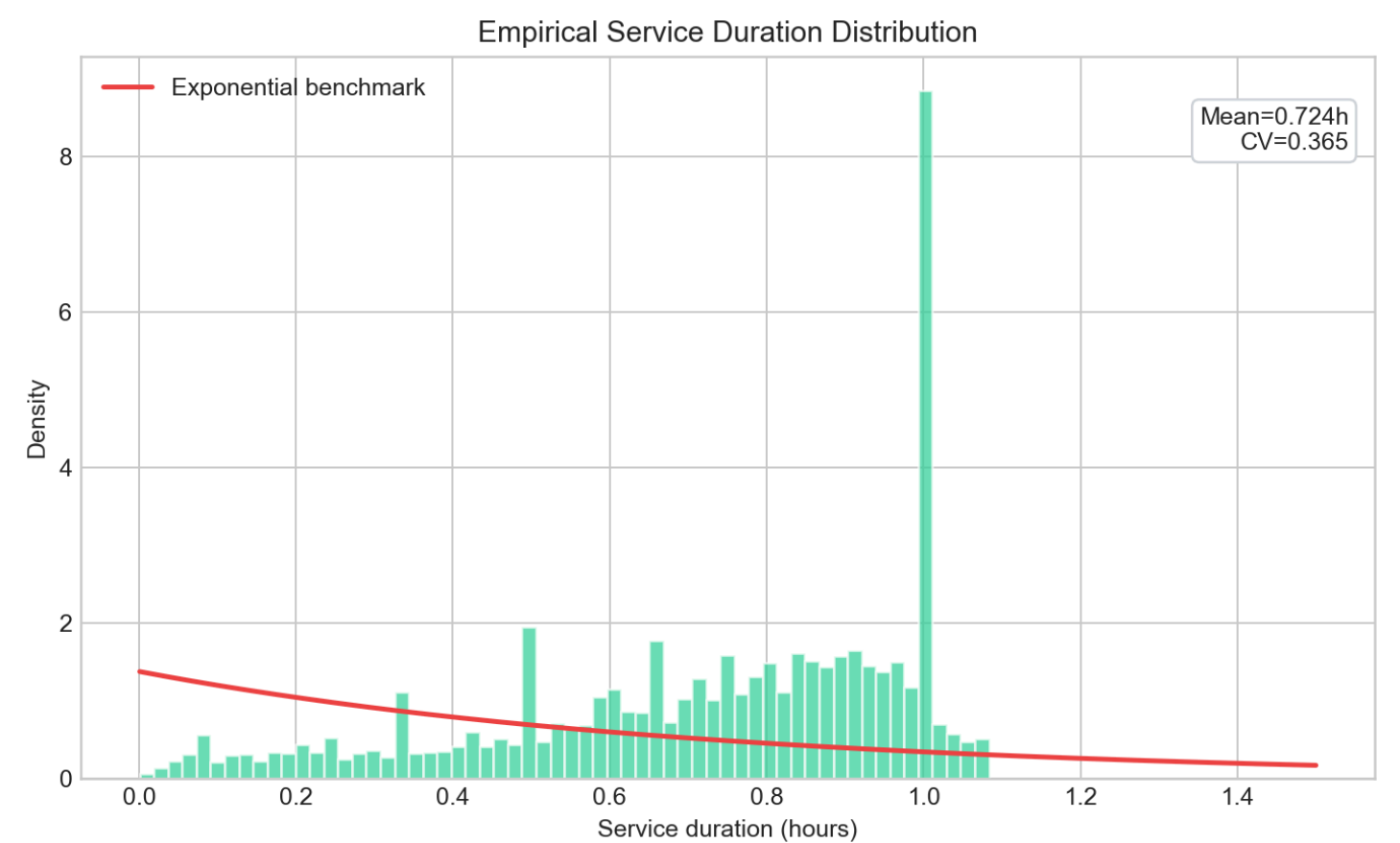
注：数据来自 `UrbanEV_inf.csv`，共 1,362 个站点。红色虚线 = 均值 ($c = 13$)。

各站充电桩数量分布呈右偏且异质性显著。均值为 13 根（用作排队模型中的代表性服务台数 c ），但相当比例的站点充电桩少于 10 根。这种容量不均衡意味着，本报告呈现的结果代表平均规模站点；在相同城市级到达率下，较小站点面临更高的利用率和更差的等待绩效。

为避免将代表性站点误读为所有站点，本研究在容量解读中保留三类情景：

情景	c	含义
Small station	6	小型站点，拥堵风险更高
Base station	13	平均规模站点，作为主模型基准
Large station	25	大型站点，容量冗余更高

图 2 — 实证服务时长分布 vs. 指数分布基准



注：清洗后 `duration.csv` / `occupancy.csv` 数据计算的会话时长（小时）实证分布。红线 = 同均值的指数分布。CV = 0.365。

实证服务时长明显比指数分布基准更集中于均值附近（CV = 0.365，而指数分布 CV = 1）。这证实了 M/M/c 会高估等待时间，M/G/c 修正（修正系数 0.5666）是必要且能实质性提升模型精度的。

4.2 排队系统绩效

在基准参数下 ($\lambda_{avg} = 3.0682$, $\lambda_{peak} = 9.2047$, $\lambda_{off} = 1.8409$, $\mu = 1.3815$, $c = 13$, $CV = 0.365$):

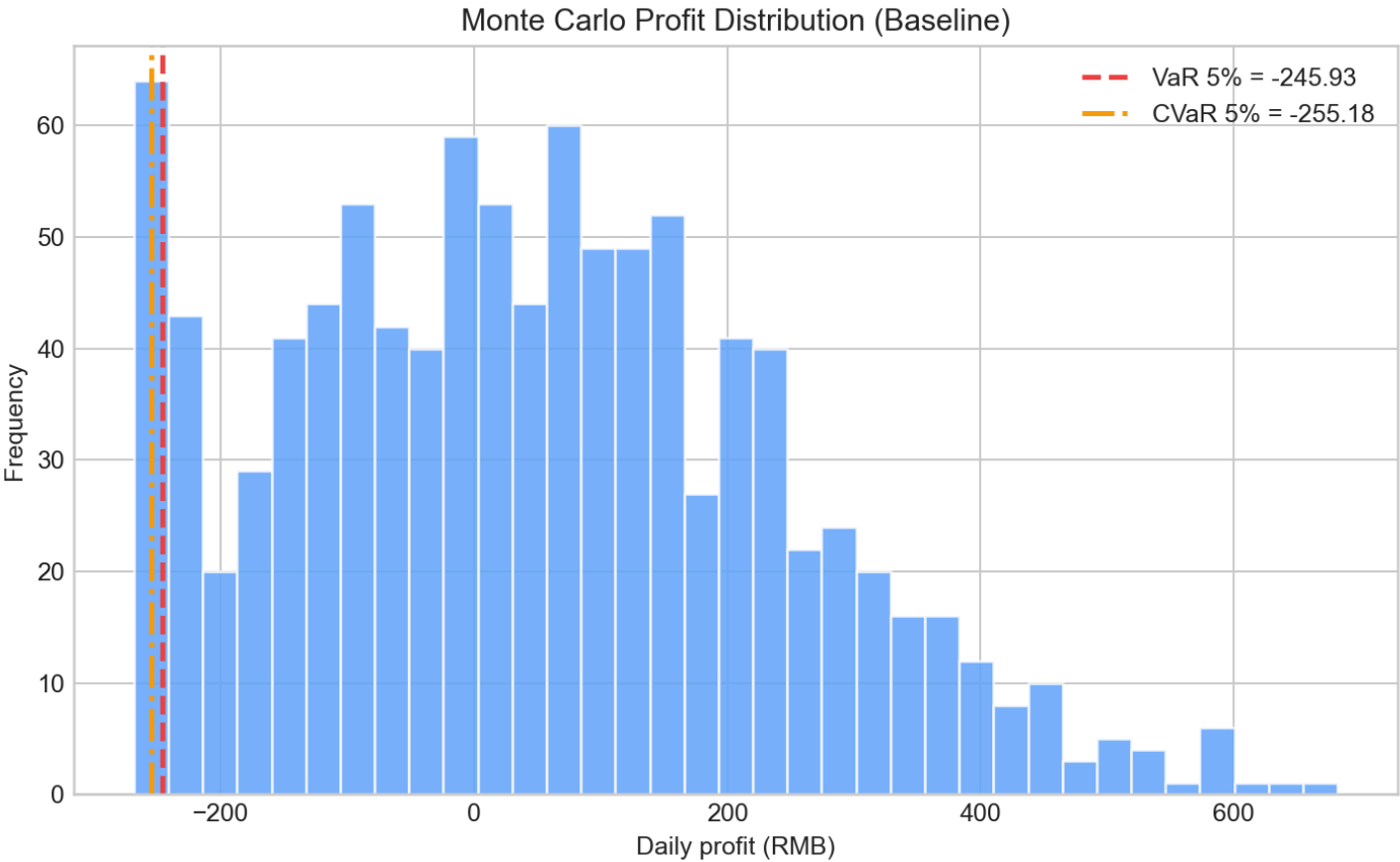
表 4.1 — 基准排队系统绩效（高峰/平峰分时）

指标	高峰期（4h）	平峰期（20h）	管理解读
到达率 λ （次/小时）	9.2047	1.8409	来自“50%客流在4h高峰、50%客流在20h平峰”的分时规则
系统利用率 ρ	0.5125	0.1025	高峰容量占用约 51.3%，显著高于平峰 10.3%
Erlang-C 等待概率 P (等待)	2.14%	≈ 0 ($\sim 2 \times 10^{-9}$)	等待风险主要集中在高峰窗口
M/M/c 等待时间 $W_q^{M/M/c}$ （分钟）	0.1468	≈ 0	高峰已出现可观排队，而平峰几乎无等待
M/G/c 等待时间 $W_q^{M/G/c}$ （分钟）	0.0832	≈ 0	经 $CV = 0.365$ 修正后，高峰排队时间仍明显高于平峰
总在站时长 $W^{M/G/c}$ （分钟）	43.52	43.43	两时段总时长都以充电服务时间为主，但高峰增加额外排队负担
分时服务次数（次/日）	36.82	36.82	日服务量 50/50 分配，高峰单位小时压力更大
全天参考（加权）	$\rho_{avg} = 0.1709$	$N_{day} = 73.64$	仅用于总量对比，不可替代分时风险判断

管理解读：若只看全天平均值（ $\rho_{avg} \approx 0.171$ ），会误判“系统非常空闲”；但分时结果显示高峰利用率已达到 **0.513**，等待概率升至 **2.14%**。排队等待时间 W_q 反映纯拥堵延迟，而总在站时长 W 反映车辆对站点资源的完整占用。由于本项目关注运营商盈利风险，Monte Carlo 模型中的时间惩罚基于 W ，而不是仅基于 W_q 。

4.3 蒙特卡洛盈利风险分布

图 3 — 日净利润分布（含 VaR 与 CVaR）



注：1,000 次蒙特卡洛运行。纵线分别标注 VaR_{5%}（红）与 CVaR_{5%}（橙）。基准参数见表 2.1。

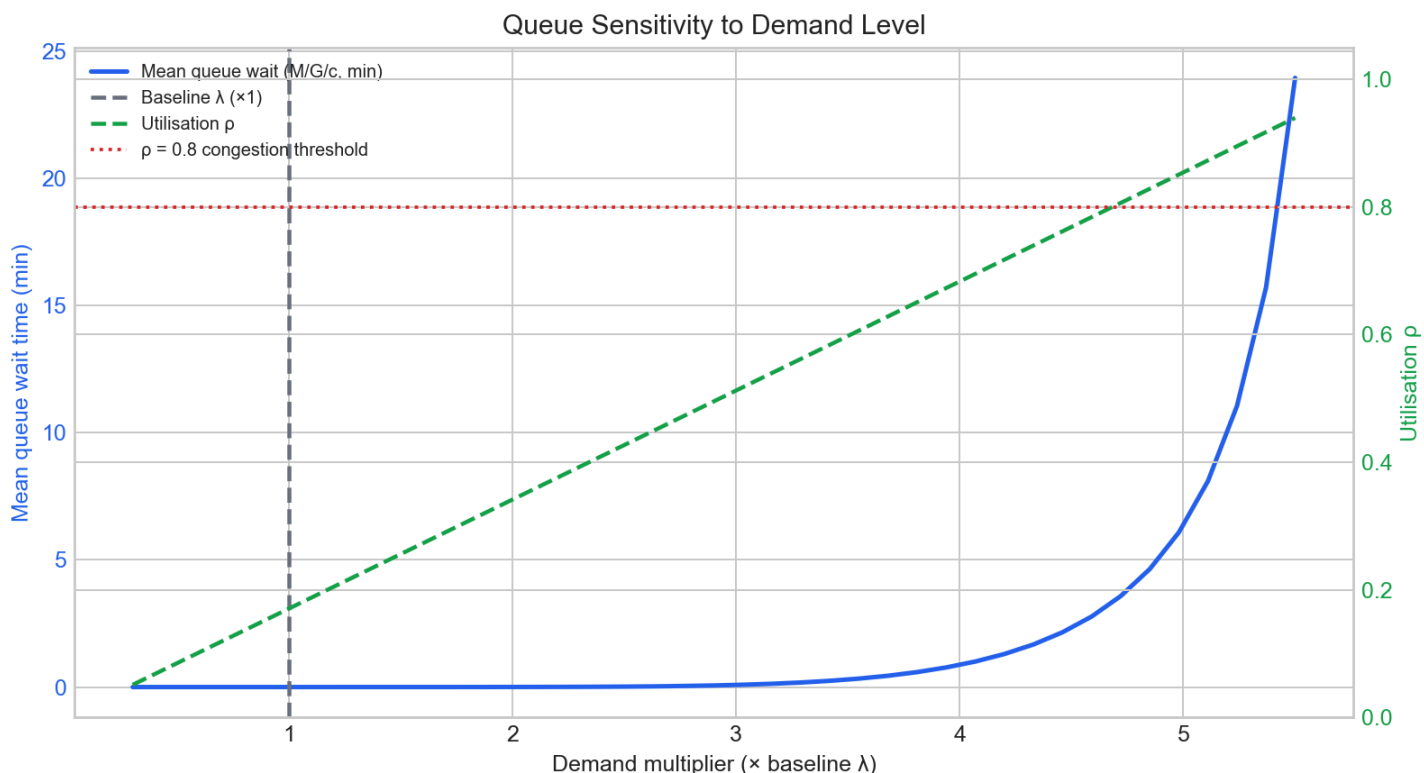
表 4.2 — 蒙特卡洛风险指标汇总

指标	数值	业务含义
平均日利润 $E[\Pi]$	86.42 元/天	当前运营条件下的预期日收益
标准差 $\sigma[\Pi]$	198.75 元/天	日间盈利波动性大 ($CV \approx 2.3$)，需维持足额运营现金缓冲
第 5 百分位数 (VaR _{5%})	-210.35 元	最差 5% 经营日利润低于此值；现金流缓冲规划下限
CVaR _{5%}	-221.81 元	最差 5% 天的平均利润；尾部损失约为均值的 2.6 倍
亏损概率 $P(\Pi < 0)$	37.1%	超过三分之一的经营日出现亏损，凸显固定成本压力
中位数利润	68.84 元/天	典型经营日结果（低于均值，分布右偏）
第 95 百分位数	436.22 元/天	上行情景；有利需求与价格条件下的收入潜力

管理解读：利润分布呈右偏形态（均值 86.42 元 > 中位数 68.84 元），右侧长尾来自高需求日的可观收入，左侧受固定成本下界约束（最坏情形接近 -300 元，即当日零收入时仅承担固定成本）。分布并非对称钟形：这种非对称性源于（1）泊松需求波动偶尔产生极低交易量的日子，（2）批发电价上冲与服务收入下跌同时发生时利润侵蚀不可对冲。亏损概率高达 37.1%，表明运营商在任意日期面临实质的现金流风险。VaR 与 CVaR 是运营层面最有用的风险测度：运营商应维持至少 $|CVaR_{5\%}| \approx 222$ 元的日现金流缓冲，以在不利日避免流动性压力。

4.4 整合：在站时间机会成本作为利润驱动因素

图 4 — 排队绩效敏感性曲线



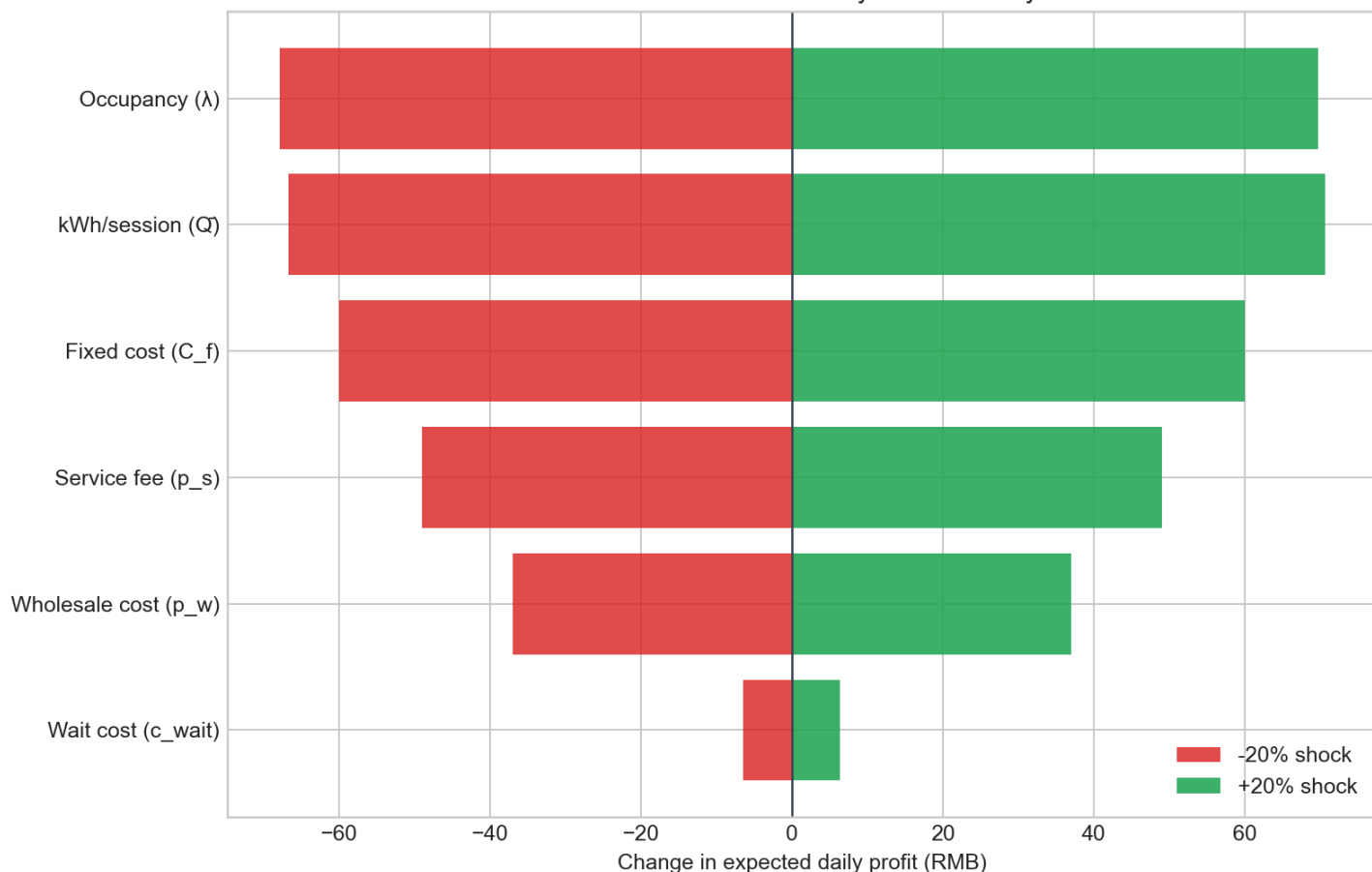
注：X 轴为需求倍数 ($\times$ 基准 λ ，范围 $0.3\times-5.5\times$)；左 Y 轴（蓝）= M/G/c 平均排队等待时间（分钟）；右 Y 轴（绿）= 利用率 ρ 。灰色虚线 = 基准 λ ($\times 1$)；红色虚线 = $\rho = 0.8$ 拥堵警戒线。由 `visualization.py` 生成。

整合模型的核心洞察是：**车辆长时间占用站点不仅仅是服务效率问题，更是直接的财务机会成本**。排队模型为 Monte Carlo 模型提供两个层面的输入： W_q 衡量纯拥堵风险， $W = W_q + 1/\mu$ 衡量总在站资源占用。由于公共充电站的盈利能力取决于单位时间内可服务车辆数，车辆在站时间越长，站点资源占用越高，机会成本越大。更关键的是，排队等待时间在接近拥堵阈值 ($\rho \rightarrow 1$) 时非线性增长，会进一步放大总在站时间惩罚。

5. 敏感性分析

5.1 蒙特卡洛敏感性：龙卷风图

图 5 — 龙卷风图：输入参数对预期日利润的影响

Tornado Chart: $\pm 20\%$ Sensitivity of Mean Daily Profit

注：每对色条显示对应参数在基准值基础上 +20%（绿）和 -20%（红）冲击时均值日利润的变化量（元/天）；六个参数均采用对称 $\pm 20\%$ 扰动；按摆幅（swing = 上行 - 下行）由大到小排序。由 `visualization.py` 生成。

龙卷风分析关键发现：

- 占用率/需求水平（到达率 λ ）** 是上下行利润方差的主要驱动因素（ $\pm 20\%$ 冲击影响约 ± 80 元/天）。需求增加 20% 可通过交易量大幅提升预期利润；需求下降 20% 可能将边际站点推近盈亏平衡点。这证实了在当前价格水平下，收入以交易量为核心驱动。
- 单次充电电量（ $\bar{Q}$ ）** 是影响力排第二的参数（ $\pm 20\%$ 冲击影响约 ± 65 元/天）。 $\bar{Q}$ 同时放大了收入侧与成本侧，净效应等于每度电毛利率（客户侧电价 + 服务费 - 购电成本）的 20%，量级大于单纯服务费变动。
- 日固定成本（ C_f ）** 对利润产生完全对称且可预测的冲击（ $\pm 20\%$ 即约 ± 60 元/天），是投资决策阶段需重点控制的成本科目；固定成本管控是长期盈利能力的基础保障。
- 服务费（ p_s ）** 影响力排第四（ $\pm 20\%$ 冲击影响约 ± 50 元/天）。尽管量级排名居中，但服务费由运营商自主设定，是最具可控性的收入杠杆，其战略重要性高于排名所示。
- 批发购电成本（ p_w ）** 影响力排第五（ $\pm 20\%$ 冲击影响约 ± 38 元/天），且冲击基本对称。尽管敏感性排名较后，但其不可控性与外生价格风险使其成为需要套期保值对冲的关键风险因素。
- 在站时间成本乘数（ c_{dwell} ）** 在基准利用率下（ $\rho \approx 0.17$ ）均值利润影响较温和，但在高需求情景（图 6 中需求 $\times 4$ 以上）下的敏感性急剧上升，验证了队列管理投资在需求激增时具有不成比例的财务回报。

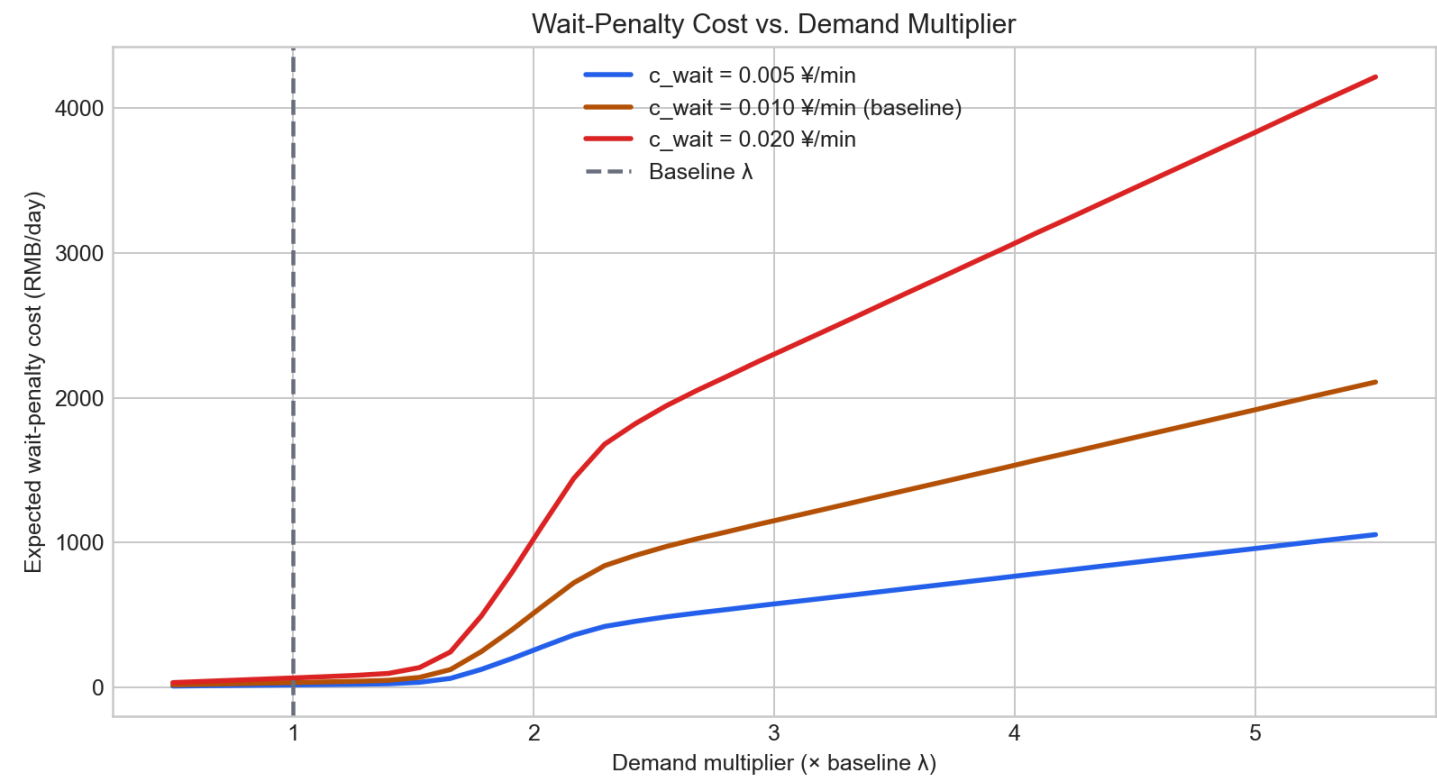
可控 vs. 不可控参数：

类别	参数	管理应对
可控	服务费 p_s 、充电桩数 c 、在站时间成本缓解	定价策略、容量投资、队列管理
部分可控	到达率 λ （通过营销、价格激励）	非高峰促销进行需求塑造

类别	参数	管理应对
基本不可控	批发电价 p_w 、客户侧 p_e	套期保值、长期采购合同

5.2 排队敏感性：在站时间惩罚响应曲线

图 6 — 需求增长下的在站时间惩罚响应



注：X 轴为需求倍数（× 基准 λ ）；三条实线对应不同 c_{dwell} 假设（0.005 / 0.010 / 0.020 元/车·分钟）。惩罚项基于总在站时长 $W = W_q + 1/\mu$ ，包括排队等待和实际充电服务时间。灰色虚线标注基准 λ （倍数 = 1）。由 `visualization.py` 生成。

在低至中等利用率下（ $\rho < 0.5$ ），在站时间惩罚主要由稳定的充电服务时间驱动，对需求变化相对平滑。然而，随着需求增长且 ρ 接近 0.6–0.8，排队等待时间由于 Erlang-C 函数的非线性特性而急剧上升，并进一步放大总在站时间惩罚。这形成了一个**拥堵风险悬崖**：适度的需求增长看似可控，直到某个临界点，此后每单位需求增量都会产生不成比例的在站时间成本。

这种非线性对容量规划具有直接启示：增加充电桩的财务最优时机是在悬崖出现之前，而非拥堵已经发生之后。事后容量扩张不仅成本更高（安装扰动、合同价格更高），效果也更差（部分用户可能已经流失）。

6. 结论与建议

6.1 核心发现总结

关于 RQ1（财务风险）：蒙特卡洛模拟表明，代表性深圳充电站的日净利润在期望值上为正，但存在显著的下行风险。分布左尾——体现在 $\text{VaR}_{5\%}$ 和 $\text{CVaR}_{5\%}$ 中——表明亏损日以不可忽略的概率发生，主要由低需求日和批发电价冲击驱动。多重不确定性输入的联合分布产生了简单确定性预算无法刻画的利润分布。

关于 RQ2（运营风险）：在城市平均需求下，排队系统容量充裕（ $\rho \approx 0.17$ ），排队等待时间较短，但车辆总在站时间仍构成稳定的资源占用成本。随着需求增长，排队等待时间的非线性上升会进一步放大总在站时间惩罚。M/G/c 修正（相较于朴素 M/M/c）将估计等待

时间降低 43%，表明模型选择具有财务实质性影响。

6.2 可落地的运营建议

建议一 — 基于拥堵程度的动态服务费差异化定价

*证据依据：*龙卷风分析识别服务费为最具可控性的高影响杠杆。排队分析表明利用率随小时显著变化。

*实施路径：*在历史占用率数据显示 $\rho > 0.5$ 的时段，引入 15–25% 的峰值小时服务费溢价。这同时提高高需求时段每次充电的收入，并平滑需求曲线，降低进入非线性拥堵区间的概率。

*预期效果：*通过提高平均收入降低 $\text{VaR}_{5\%}$ 下行风险；通过需求平滑减少排队惩罚；通过将高需求情景转化为更高盈利而非拥堵成本，改善 CVaR 。

建议二 — 基于数据触发的预防性容量扩张规则

*证据依据：*排队敏感性分析识别 $\rho \approx 0.6\text{--}0.8$ 时存在拥堵悬崖。基准利用率 $\rho = 0.17$ 为全站平均值，但高峰小时可将部分站点推升至远高于此的水平。

*实施路径：*建立数据驱动的触发规则：当某站点滚动 30 天平均高峰小时 $\rho > 0.5$ 时，启动额外充电桩的采购与安装流程（典型交付周期：4–8 周）。确保容量在财务临界点到来之前到位，而非之后。

*预期效果：*防止图 6 所示的不成比例在站时间惩罚上升；将 $P(\text{等待})$ 维持在 5% 以下，平均等待时间维持在 3 分钟以内，保护用户满意度和复访收入。

建议三 — 批发电价套期保值以保障利润底线

*证据依据：*龙卷风分析将批发购电成本 (p_w) 排列为第五大影响参数（按均值利润冲击排名， $\pm 20\%$ 约影响 ± 38 元/天），但批发电价属纯外生不可控变量，且在深圳政策调整时价格上行幅度往往远超 20%，使其成为尾部风险的重要来源。

*实施路径：*就预期月耗电量的 50–60% 部分，谈判 6–12 个月的中期固定或限价电力采购合同，利用 UrbanEV 需求数据高置信度地估计基础负荷量。保留剩余部分的现货敞口，以从低价窗口中获益。

*预期效果：*降低由能源成本冲击驱动的低尾利润结果幅度；收窄利润分布（降低 $\sigma[\Pi]$ ）并改善 $\text{VaR}_{5\%}$ ，同时不牺牲上行空间。

6.3 模型局限性与未来拓展

局限性：

- **小时聚合粒度：**UrbanEV 数据集提供小时级数据，而非个体事件时间戳。真实到达间隔时间和准确服务完成时刻无法观测，因此泊松到达拟合在聚合层面验证，而非事件层面。具备事件级日志的离散事件仿真将提高精度。
- **TAZ 到代表性单站的折算：**UrbanEV 的时间序列数据为 TAZ-hour 聚合层级，本研究将 TAZ 层面的占用与服务时长指标折算为代表性单站参数。因此，结果应解释为平均站点层面的风险估计，而非单个具体站点的精确预测。
- **全站平均参数：**所有参数均估计为跨站平均值。各站间差异显著（如图 1 所示的充电桩数量异质性）。站点专属模型将为单个投资决策提供更精准的风险估计。
- **高峰比例情景假设：**50% 日客流在 4 小时高峰、50% 日客流在 20 小时平峰的设定用于避免全天平均需求掩盖高峰压力，并非由精确会话级时间戳直接估计。未来可基于小时级 occupancy 或 volume 数据进一步校准。
- **无用户放弃模型：**当前 M/M/c 模型假设所有到达用户均排队等候，无论等待时间长短。实际中，用户在预期等待超过某阈值时可能放弃，这会减少实际等待时间但也减少收入。纳入有限耐心或放弃模型（如 M/M/c/K 或带放弃行为的 M/M/c）将提升模型真实性。
- **模拟日独立性假设：**日需求的自相关性（如工作日规律、季节趋势）未被建模，可能略微高估日间利润方差。

未来拓展方向：

- 相关需求情景下的多站点投资组合优化。
- 基于仿真的强化学习动态定价优化。

- 纳入 EV 渗透率增长轨迹和政策不确定性（如政府补贴变化）的稳健情景分析。
- 与实时物联网传感器数据整合，构建自动触发容量扩张规则（建议二）的运营仪表盘。

参考文献

Glasserman, P. (2004). 蒙特卡洛金融工程方法 [Monte Carlo methods in financial engineering]. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-21617-1>

Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., & Harris, C. M. (2018). 排队论基础 [Fundamentals of queueing theory] (第 5 版). Wiley.

Hopp, W. J., & Spearman, M. L. (2011). 工厂物理学 [Factory physics] (第 3 版). Waveland Press.

Mao, H., Feng, Y., Wu, J., Dong, J., & Zheng, Y. (2024). UrbanEV: A multi-source dataset for public EV charging operations in Shenzhen. *Scientific Data*, 11, 312. <https://doi.org/10.1038/s41597-024-03150-7>

国家能源局. (2024). 2023 年中国电动汽车充电基础设施发展年度报告. 国家能源局出版社. <https://www.nea.gov.cn>

深圳市发展和改革委员会. (2023). 关于调整深圳市工商业用电价格的通知. 深圳市发展和改革委员会.

附录

A1 — 源代码结构

文件	位置	功能
data_processor.py	backend/	数据清洗、参数估计、缓存
queuing_model.py	backend/	M/M/c + M/G/c 计算, QueueResult 数据类
monte_carlo.py	backend/	1,000 次蒙特卡洛引擎, MonteCarloResult 数据类
schemas.py	backend/	API 请求的 Pydantic 校验
main.py	backend/	FastAPI 服务器, /api/run-simulation 端点
visualization.py	根目录	生成所有报告图表和描述性统计 CSV

A2 — 数据文件

文件	位置	行 × 列	描述
inf.csv	data/	1,362 × 多列	站点元数据
duration.csv	data/	4,344 × 275	按 TAZ 的小时级充电时长
occupancy.csv	data/	4,344 × 275	按 TAZ 的小时级并发会话数
volume-11kW.csv	data/	4,344 × 275	按 TAZ 的小时级充电电量
e_price.csv	data/	4,344 × 275	按 TAZ 的小时级电价
s_price.csv	data/	4,344 × 275	按 TAZ 的小时级服务费

A3 — 复现步骤

- 1. 安装依赖: `pip install -r backend/requirements.txt`
- 2. 生成所有报告图表: `python visualization.py`
- 3. 启动 API 服务器: `bash start.sh` (在 8000 端口启动 FastAPI, 5500 端口启动前端)
- 4. 所有随机输出均使用 `numpy.random.default_rng(seed=42)` — 结果完全确定可复现。

A4 — M/G/c 修正系数推导

Allen-Cunneen 近似 (也称 Lee-Longton 修正) 为:

$$W_q^{M/G/c} \approx W_q^{M/M/c} \times \frac{1 + CV^2}{2}$$

当 $\rho < 0.9$ 且 $c \geq 2$ 时, 该公式提供精确的近似 (Hopp & Spearman, 2011, 第 8 章)。本研究中 $\rho = 0.171$, $c = 13$, 两个条件均充分满足。当 $CV = 1$ (指数分布) 时, 公式精确还原为 M/M/c 结果; 当 $CV < 1$ (变异性低于指数分布) 时, 即本研究情形, 公式给出更低的等待时间估计。